

2012 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题评阅要点

[说明]本要点仅供参考，各赛区评阅组应根据对题目的理解及学生的解答，自主地进行评阅。

本题目希望学生利用数学模型和附件 1-3 中的数据对评酒员的品评结果给出分析，对酿酒葡萄的质量给出评价，并探讨葡萄和葡萄酒的理化指标与酒的质量的关系。

问题 1. 附件 1 中给出的是评酒员对 27 种红葡萄酒和 28 种白葡萄酒的两组品评结果。这两组评酒员各不相同，两组中的每个酒样都取自相同葡萄酒厂家的同一批次的产品。要求学生给出判断这两组评价结果好坏的原理、模型和方法，给出具体的结果，并对结果进行说明。好的品评结果应该是对同一酒样评价时这些评酒员之间的差距小、且这些酒样之间的区分度明确（注：一些学生的模型和方法仅考虑评酒员的打分差距）。

参考：红酒中样品 23 是好酒，样品 12 是较差的酒。

问题 2. 给出根据酿酒葡萄的理化指标和葡萄酒的质量对这些酿酒葡萄进行分级的原则、模型、算法和结果。确定酿酒葡萄质量好坏的主要依据是问题 1 中评酒员对酒的质量的评价结果，根据这个评价结果和酿酒葡萄的各种理化指标给出确定葡萄质量的模型，由此给出这些酿酒葡萄的分级结果。参考：分级结果中好的红葡萄应包含样品 23，差的应该包含样品 12。

问题 3. 给出分析酿酒葡萄与葡萄酒的成分之间关系的原理、模型和方法，得到葡萄酒的理化指标是否与葡萄的理化指标相关的结论，相关时给出具体的依赖关系。求解时最好先对葡萄的理化指标（包括芳香物质）进行分类和筛选，然后进行评价。注：仅把葡萄的全部理化指标进行简单回归不够完整。

问题 4. 建立模型分析酿酒葡萄和葡萄酒的理化指标与葡萄酒质量之间的关系，在模型的基础上给出具体结论，并对结论给出详细的分析说明。注：评价葡萄酒质量时不一定需要包含所有的理化指标，但根据经验知道花色苷、总酚和单宁是红葡萄酒的重要指标。

附注：学生答卷中应该说明对缺失数据和异常数据的处理方式。